

Chimie des batteries lithium-ion

Aujourd'hui, la plupart des équipements électroniques nomades (ordinateurs, téléphones portables, appareils photo...) sont équipés de batteries lithium-ion, mises en lumière à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de chimie en octobre 2019.

Les premières batteries au lithium utilisaient ce métal sous forme solide. Le problème avec cette technologie est la formation d'excroissances de lithium, appelées dendrites, qui entraînent une dégradation de l'isolation entre l'anode et la cathode. Celle-ci peut aller parfois jusqu'à l'apparition de courts-circuits donc de surchauffes, voire d'explosions.

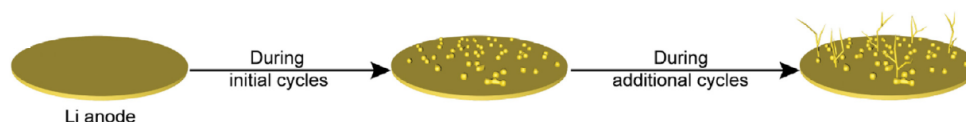


FIGURE 1 – Apparition de dendrites, percolant l'électrolyte, et pouvant conduire à un court-circuit anode-cathode.

Utiliser le lithium sous forme d'ions, s'intercalant au sein d'électrodes constituées d'autres matériaux, a été l'idée fondatrice de la grande famille des batteries lithium-ion au début des années 1990.

Équation-bilan de fonctionnement

Le numéro atomique du lithium est $Z = 3$.

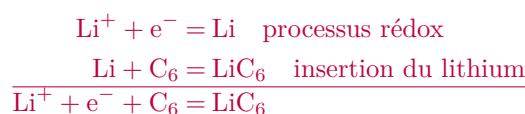
Q. 1. Où se situe-t-il dans la classification périodique des éléments chimiques ? Justifier grâce à sa structure électronique. **D'après les règles de l'Aufbau, ${}_3\text{Li} = {}_2[\text{He}]2s^1$**

Q. 2. L'ion lithium le plus stable est Li^+ ; justifier. **La configuration électronique du Li^+ est : ${}_3[\text{Li}] = {}_2[\text{He}]2s^0$. On trouve la configuration de l'Hélium (gaz noble le plus proche), le degré d'oxydation +I est stable.**

La batterie lithium-ion fonctionne sur l'échange réversible d'ions lithium entre une électrode négative carbonée, notée C_6 , et une électrode positive constituée le plus souvent d'un oxyde de métal de transition. Dans le cas du cobalt Co, l'oxyde a pour formule CoO_2 .

Lors de la charge de la batterie, la réaction électrochimique qui se produit à l'électrode négative est la réduction des ions lithium, s'accompagnant de l'insertion d'un atome de lithium dans la structure graphite de formule C_6 .

Q. 3. Écrire la demi-équation rédox de réduction des ions lithium, puis l'équation traduisant l'insertion de l'atome de lithium dans la structure carbonée. **Le couple rédox du lithium est Li^+ / Li . Or, lors de l'insertion dans une structure carbonée, deux processus chimiques sont mis en jeu :**

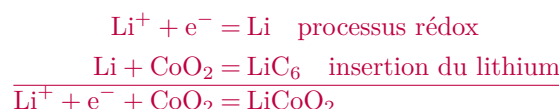


Q. 4. En déduire la demi-équation rédox qui a lieu à l'électrode négative. **On peut définir un nouveau couple $\text{Li}^+ / \text{LiC}_6$ plus approprié pour décrire les phénomènes à l'électrode $\ominus$:**



À l'électrode positive, des ions lithium se désinsèrent d'un cristal de dioxyde de cobalt et de lithium de formule LiCoO_2 , formant ainsi le cristal de dioxyde de cobalt CoO_2 .

Q. 5. De la même manière que pour l'électrode négative, écrire la demi-équation rédox ayant lieu à l'électrode positive.



Q. 6. Finalement, écrire l'équation rédox traduisant le fonctionnement de la batterie en charge et en décharge.

En décharge, $\ominus = \text{anode}$, $\oplus = \text{cathode}$:



En charge, $\ominus = \text{cathode}$, $\oplus = \text{anode}$:



Masse de la batterie

La question 6 a permis de mettre en évidence l'échange d'un électron entre les deux couples rédox en présence.

Q. 7. Déterminer la charge électrique maximale Q_{max} , en Coulomb par gramme, transférée par gramme d'ions lithium.

On cherche à savoir quelle est la quantité de charge Q_{max} délivrable par g de lithium métallique. On commence par dresser un tableau d'avancement :

mol	Li (s)	=	Li ⁺	+	e ⁻
$t = 0$	$\frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})}$		0		0
$t \rightarrow \infty$	$\frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})} - \xi_\infty$		ξ_∞		ξ_∞

Si tout le lithium est consommé, on a une relation avec le nombre de moles d'électrons échangé n_e

$$n_e = \xi_\infty = \frac{m(\text{Li})}{M(\text{Li})}$$

On peut alors remonter à la quantité de charge par gramme de lithium :

$$Q_{max} = \frac{F n_e}{m(\text{Li})} = \frac{F}{M(\text{Li})} \quad [\text{C} \cdot \text{g}^{-1}]$$

$$\text{AN : } Q_{max} = 13.9 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{g}^{-1}$$

Q. 8. En vous aidant des données, déterminer la masse d'ions lithium dans une batterie de téléphone portable. La capacité de la batterie, notée C , est fournie dans les données. La masse de lithium est donnée par le rapport suivant :

$$m(\text{Li}) = \frac{C}{Q_{max}} \stackrel{\text{AN}}{=} \frac{2675 \times 3.6}{13900} = 0.69 \text{ g}$$

La batterie de téléphone portable contient 0.69 g de lithium.

Q. 9. Quel problème écologique cela peut-il soulever ? On sait qu'il y a 8 milliards d'habitants sur Terre. Pour que chaque habitant dispose d'un téléphone portable, qu'il puisse le changer tous les 2 ans, il faudrait consommer 3 milliards de grammes de Li par an, soit 3000 tonnes de lithium par an.

Une telle consommation semble relativement faible au regard des réserves mondiales estimées autour de 89 millions de tonnes de lithium. La principale conséquence de l'extraction réside :

- dans l'utilisation d'eau pour extraire le lithium des salars ;
- dans le rejet de CO₂ pour extraire le lithium de roches.

De plus, les rendements d'extraction sont autour de 20-40 %, conduisant à des pertes énergétiques et un rejet d'élément lithium dans l'environnement.

Q. 10. Déterminer, en W · h, l'énergie de la batterie d'un téléphone portable à 25 °C. On peut déterminer l'énergie théorique maximale de cette batterie dans les conditions standard :

$$ETM^\circ = Q \cdot e^\circ \stackrel{\text{AN}}{=} 9.6 \text{ W} \cdot \text{h}$$

Q. 11. En déduire la masse de la batterie. Ce résultat vous paraît-il plausible ? Il faudrait une batterie de 48 g, valeur complètement compatible avec son utilisation au sein d'un dispositif portatif comme un téléphone portable.

Rendement

On étudie la décharge de la batterie : le dispositif se comporte comme une pile.

Q. 12. Déterminer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ (25 °C) de la réaction de décharge de la batterie à 25 °C. D'après le second principe de la thermodynamique, en présence d'un travail électrique, on a :

$$\Delta_r G \stackrel{def}{=} -nFe \quad (1)$$

avec n le nombre d'électrons échangé par mole d'oxydant. En condition standard, pour la réaction de la Q. 6, on trouve :

$$\Delta_r G^\circ(25\text{ °C}) = -Fe^\circ(25\text{ °C})$$

AN : $\Delta_r G^\circ(25\text{ °C}) = -347\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

Q. 13. Dédurre de la Fig. 2 donnant l'évolution de la tension à vide e° de la pile en fonction de la température, l'entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ$.

En condition standard, on peut écrire à partir de la relation $G \stackrel{def}{=} H - TS$

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - \Delta_r S^\circ T$$

On va se placer dans le cadre de l'approximation d'Ellingham qui consiste à supposer le couple (H, S) indépendant de la température :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(25\text{ °C}) - \Delta_r S^\circ(25\text{ °C})T$$

Par conséquent, en utilisant la relation entre travail électrique et enthalpie de réaction, on peut écrire :

$$e^\circ(T) = -\frac{\Delta_r H^\circ(25\text{ °C})}{F} + \frac{\Delta_r S^\circ(25\text{ °C})}{F}T$$

On sait que la pente de la fonction $e(T)$ est égale à $\Delta_r S^\circ(25\text{ °C})$:

$$\text{pente} = \frac{0.0032 - 0.0005}{280 - 310} = -9 \cdot 10^{-5}\text{ V} \cdot \text{K}^{-1}$$

soit : $\Delta_r S^\circ(25\text{ °C}) = -8.685\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

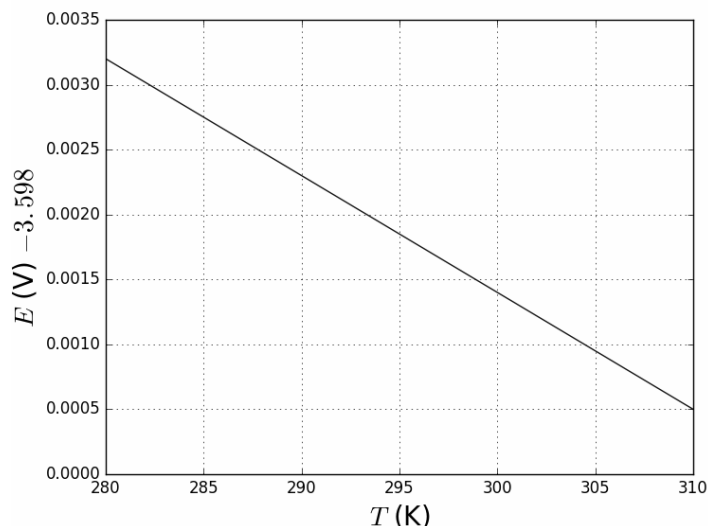


FIGURE 2 – Variation de la f.e.m. de la pile Li-ion avec la température. La fem à une température donnée est obtenue en ajoutant 3.598 V à la valeur lue sur l'axe des ordonnées.

Q. 14. Déterminer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ$ de la réaction de décharge. En évaluant la relation de $\Delta_r G^\circ$ à 25 °C, on peut remonter à l'enthalpie :

$$\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = \Delta_r G^\circ(25\text{ °C}) + T_{25} \cdot \Delta_r S^\circ(25\text{ °C})$$

AN : $\Delta_r H^\circ(25^\circ\text{C}) = -347 \cdot 10^3 + 298 \cdot (-8.69) = -350\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

On définit le rendement de la pile par le rapport du travail électrique sur l'énergie chimique.

Q. 15. Donner le sens de ce rendement. Déterminer la valeur du rendement pour la pile lithium-ion. Ce rendement mesure le rapport entre le travail électrique réversible (c.-à-d. l'énergie utile) et l'énergie thermique (c.-à-d. l'énergie disponible issue de la réaction chimique fictive).

$$r = \frac{\Delta_r G^\circ}{\Delta_r H^\circ} \stackrel{AN}{=} 99\%$$

Lors de la décharge, la pile permet d'exploiter 99 % de l'énergie.

Certaines personnes proposent de frotter la batterie pendant plusieurs minutes entre leurs mains pour la recharger.

Q. 16. Commenter cette proposition d'hurluberlue. On sait que $\Delta_r H^\circ < 0$ lors de la décharge (resp. charge), la réaction de décharge est exothermique (resp. endothermique).

A priori, selon la thermodynamique, en frottant la batterie entre ses mains, on devrait déplacer l'équilibre dans le sens indirect (cf loi de van't Hoff, BUT1). Cependant, "déplacer" ne signifie pas qu'elle aura lieu dans le sens indirect. Pour preuve, il faudrait que $\Delta_r G^\circ > 0$ d'où :

$$T > \frac{\Delta_r H^\circ}{\Delta_r S^\circ} \quad (\text{car } \Delta_r S^\circ < 0)$$

AN : $T > 40.3 \cdot 10^3 \text{ K}$ À moins que vous soyez capable de chauffer entre vos mains à une température supérieure à 6/7 fois la température à la surface du soleil, la recharge de la batterie risque d'être difficile !

Données

- Masse molaire Li : $M(\text{Li}) = 6.941 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- Constante de Faraday : $F = 96.5 \cdot 10^3 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_a = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Caractéristiques de la batterie Li-ion d'un téléphone portable usuel :
 - Capacité : $C = 2675 \text{ mA} \cdot \text{h}$;
 - Énergie massique : $E_{\text{massique}} = 200 \text{ W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$ de batterie ;
 - Tension à vide à 25 °C : $e^\circ = 3.6 \text{ V}$.